第 7 节　抛物线

课标要求

1. 了解抛物线的实际背景，感受抛物线在刻画现实世界和解决实际问题中的应用.
2. 了解抛物线的定义、几何图形和标准方程，以及它的简单几何性质.
3. 了解抛物线的简单应用.

考点一　抛物线的定义

平面内与一个定点 F 和一条定直线 l（l 不经过点 F）的距离_____的点的轨迹叫做抛物线. 点 F 叫做抛物线的_____，直线 l 叫做抛物线的_____.

提醒： 定义中易忽视“定点不在定直线上”这一条件，当定点在定直线上时，动点的轨迹是过定点且与定直线垂直的直线.

例 1 （1）（2026·福建福州期中）在平面直角坐标系 xOy 中，动点 $P(x,y)$ 到直线 $x=1$ 的距离比它到定点 $(-2,0)$ 的距离小 1，则 P 的轨迹方程为（　　）

A. $y^2=2x$　　B. $y^2=4x$

C. $y^2=-4x$　　D. $y^2=-8x$

（2）已知抛物线 $y=mx^2(m>0)$ 上的点 $(x_0,2)$ 到该抛物线焦点 F 的距离为 $\frac{11}{4}$，则 $m=$（　　）

A. 4　　B. 3

C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{3}$

听课记录

规律方法

“看到准线想到焦点，看到焦点想到准线”，许多抛物线问题均可根据定义获得简捷、直观的求解. “由数想形，由形想数，数形结合”是灵活解题的一条捷径.

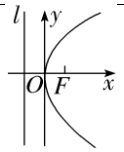
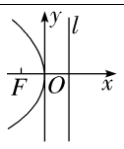
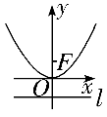
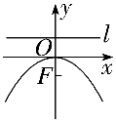
练 1 （1）设圆 O：$x^2+y^2=4$ 与 y 轴交于 A，B 两点（A 在 B 的上方），过点 B 作圆 O 的切线 l，若动点 P 到 A 的距离等于 P 到 l 的距离，则动点 P 的轨迹方程为（　　）

A. $x^2=8y$　　B. $x^2=16y$

C. $y^2=8x$　　D. $y^2=16x$

（2）（2026·湖北十一校联考）已知 F 是抛物线 C：$y^2=8x$ 的焦点，过抛物线 C 上一点 M 作其准线的垂线，垂足为 N，若 $\angle NFM=\frac{\pi}{3}$，则点 M 的横坐标为_____.

考点二　抛物线的标准方程

标准方程	$y^2=2px$（$p>0$）	$y^2=-2px$（$p>0$）	$x^2=2py$（$p>0$）	$x^2=-2py$（$p>0$）
图形				
开口方向	向右	向左	向上	向下

例 2 （1）（2026·北京海淀模拟）点 M（5，3）到抛物线 $y=ax^2$ 的准线的距离为 6，那么该抛物线的标准方程是（　　）

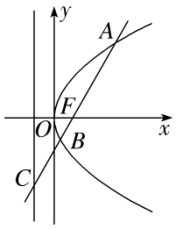
A. $x^2=12y$

B. $x^2=\frac{1}{12}y$ 或 $x^2=-\frac{1}{36}y$

C. $x^2=-\frac{1}{36}y$

D. $x^2=12y$ 或 $x^2=-36y$

（2）如图，过抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点 F 的直线依次交抛物线及准线于点 A，B，C，若 $|BC|=2|BF|$，且 $|AF|=3$，则抛物线的方程为（　　）



A. $y^2=\frac{3}{2}x$　　B. $y^2=9x$

C. $y^2=\frac{9}{2}x$　　D. $y^2=3x$

听课记录

规律方法

求抛物线标准方程的方法

（1）定义法：若题目已给出抛物线的方程（含有未知数 p），那么只需求出 p 即可；

（2）待定系数法：若题目未给出抛物线的方程，对于焦点在 x 轴上的抛物线的标准方程可统一设为 $y^2=ax$（$a\neq0$）；焦点在 y 轴上的抛物线的标准方程可设为 $x^2=ay$（$a\neq0$），a 的正负由题设来定，这样就减少了不必要的讨论.

练 2 （1）在建筑中很多圆顶建筑的顶部会使用抛物线形状，例如飞机库、穹顶体育场和博物馆都采用了抛物线形状的圆顶，因为这种形状可以提供良好的结构稳定性，并能使空间更加开阔. 图 1 为某机场的一个飞机库，它的一个纵截面呈抛物线形，将其置于平面直角坐标系 xOy 中，如图 2. 已知该飞机库的底面宽度约为 96 m，高度约为 60 m，则此纵截面所在抛物线的方程为（　　）



图 1

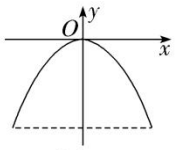


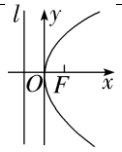
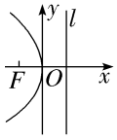
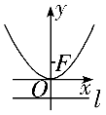
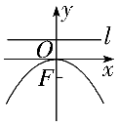
图 2

A. $x^2=-\frac{192}{5}y$　　B. $x^2=-\frac{96}{5}y$

C. $x^2=-\frac{75}{2}y$　　D. $x^2=-75y$

（2）（2026·河北保定模拟）已知 F 为抛物线 C：$y^2=2px$（$p>0$）的焦点，Q（x_0，2）为 C 上一点，若 $|FQ|=2$，则 $p=$_____.

考点三	抛物线的几何性质

标准方程	$y^2=2px$（$p>0$）	$y^2=-2px$（$p>0$）	$x^2=2py$（$p>0$）	$x^2=-2py$（$p>0$）
图形				
范围	$x\geqslant 0$，$y\in\mathbf{R}$	$x\leqslant 0$，$y\in\mathbf{R}$	$y\geqslant 0$，$x\in\mathbf{R}$	$y\leqslant 0$，$x\in\mathbf{R}$
焦点	$(\frac{p}{2},0)$	$(-\frac{p}{2},0)$	$(0,\frac{p}{2})$	$(0,-\frac{p}{2})$
准线方程	$x=-\frac{p}{2}$	$x=\frac{p}{2}$	$y=-\frac{p}{2}$	$y=\frac{p}{2}$
对称轴				
顶点				
离心率	$e=$____			

例 3 （1）（2025·全国Ⅱ卷 6 题）设抛物线 C：$y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 F，点 A 在 C 上，过 A 作 C 的准线的垂线，垂足为 B. 若直线 BF 的方程为 $y=-2x+2$，则 $|AF|=$（　　）

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

（2）（2026·河南濮阳质检）过抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点 F 作倾斜角为 30° 的直线交抛物线于 A，B 两点，若线段 AB 的长为 8，则 $p=$_____.

听课记录

规律方法

应用抛物线的几何性质解题时，常结合图形思考，通过图形可以直观地看出抛物线的顶点、对称轴、开口方向等几何性质，体现了数形结合思想解题的直观性.

练 3 （1）将两个顶点在抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）上，另一个顶点是此抛物线焦点的正三角形的个数记为 n，则（　　）

A. $n=0$　　B. $n=1$

C. $n=2$　　D. $n\geqslant 3$

（2）〔一题多解〕已知 O 为坐标原点，抛物线 C：$y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 F，P 为 C 上一点，PF 与 x 轴垂直，Q 为 x 轴上一点，且 $PQ\perp OP$. 若 $|FQ|=6$，则 C 的准线方程为（　　）

A. $x=-\frac{3}{2}$　　B. $x=\frac{3}{2}$

C. $y=-\frac{3}{2}$　　D. $y=\frac{3}{2}$

提能点	抛物线中的最值（范围）问题

例 4 （2026·河北邯郸三调）已知抛物线 $y^2=8x$ 的焦点为 F，$P(x,y)$ 为抛物线上一动点，点 $A(6,3)$，则 $\triangle PAF$ 周长的最小值为（　　）

A. 13　　B. 14　　C. 15　　D. 16

听课记录

规律方法

与抛物线有关的最值问题的两个转化策略

转化策略一：将抛物线上的点到准线的距离转化为该点到焦点的距离，根据“两点之间线段最短”“三角形两边之和大于第三边”，使问题得以解决.

转化策略二：将抛物线上的点到焦点的距离转化为该点到准线的距离，利用“与直线上所有点的连线中垂线段最短”原理解决.

练 4 （2026·福建莆田质检）已知抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，点 M 在抛物线上. 若点 Q 在圆 $(x-3)^2+y^2=1$ 上，则 $|MF|+|MQ|$ 的最小值为（　　）

A. 5　　B. 4

C. 3　　D. 2

衔接教材

圆锥曲线第二定义

教材母题：（1）〔人 A 选一 P113 例 6〕动点 $M(x,y)$ 与定点 $F(4,0)$ 的距离和 M 到定直线 l：$x=\frac{25}{4}$ 的距离的比是常数 $\frac{4}{5}$，求动点 M 的轨迹.

（2）〔人 A 选一 P125 例 5〕动点 $M(x,y)$ 与定点 $F(4,0)$ 的距离和它到定直线 l：$x=\frac{9}{4}$ 的距离的比是常数 $\frac{4}{3}$，求动点 M 的轨迹.

细研教材：教材母题中两题所求的轨迹分别是椭圆和双曲线，由于当 $\frac{c}{a}=\frac{4}{5}$ 时，直线 $x=\frac{25}{4}$ 即为 $x=\frac{a^2}{c}$；当 $\frac{c}{a}=\frac{4}{3}$ 时，直线 $x=\frac{9}{4}$ 也即为 $x=\frac{a^2}{c}$. 在平面内到定点 $(c,0)$ 的距离与到定直线 $x=\frac{a^2}{c}$ 的距离之比是常数 $\frac{c}{a}$ 的点的轨迹为椭圆或双曲线，当 $0<\frac{c}{a}<1$ 时，轨迹是椭圆；当 $\frac{c}{a}>1$ 时，轨迹是双曲线，定直线是定点（焦点）对应的准线.

例 双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{4}=1$ 上一点 P 到右焦点的距离为 3，则 P 到直线 $x=\frac{9\sqrt{13}}{13}$ 的距离为（　　）

A. $\sqrt{13}$　　B. $\sqrt{5}$

C. $\frac{9\sqrt{13}}{13}$　　D. $\frac{9\sqrt{5}}{5}$

听课记录

变式 希腊数学家帕普斯在他的著作《数学汇篇》中，完善了欧几里得关于圆锥曲线的统一定义，并对这一定义进行了证明. 他指出，到定点的距离与到定直线的距离的比是常数 e 的点的轨迹叫做圆锥曲线：当 $0<e<1$ 时，轨迹为椭圆；当 $e=1$ 时，轨迹为抛物线；当 $e>1$ 时，轨迹为双曲线. 现有方程 $m(x^2+y^2+2y+1)=(2x-y+3)^2$ 表示的曲线是双曲线，则 m 的取值范围为（　　）

A.（0，8）　　B.（8，+∞）　　C.（0，5）　　D.（5，+∞）

规律方法

圆锥曲线的第二定义，也称圆锥曲线的统一定义：在平面内到定点的距离与到定直线（定点不在直线上）的距离之比是常数 e 的点的轨迹为圆锥曲线. 当 $0<e<1$ 时，轨迹为椭圆；当 $e>1$ 时，轨迹为双曲线；当 $e=1$ 时，轨迹为抛物线. 其中定点是曲线的焦点，定直线是焦点对应的准线，e 是离心率.